



**TÍTULO:**

INVESTIGACIÓN

**NOMBRE:**

CRESPO SUAREZ ELVIS ALEXANDER

**DOCENTE:**

ING. JORGE ISAAC AVILES MONROY

**MATERIA:**

INTERACCION HOMBRE MAQUINA

**PERÍODO:**

EN LÍNEA 5

**FECHA:**

10 DE NOVIEMBRE DE 2024

## **Sistemas Distribuidos**

Los sistemas distribuidos están formados por múltiples nodos independientes que trabajan de forma coordinada para ejecutar tareas o proveer servicios específicos. La gestión de datos y su replicación en estos sistemas son fundamentales para garantizar su eficiencia, fiabilidad y escalabilidad.

### **Tipos de Flujos de Datos**

#### **Flujo de Datos Unidireccional:**

Este tipo de flujo se caracteriza porque los datos se transmiten en una sola dirección, sin retorno de información ni retroalimentación. Un ejemplo común es la transmisión de video en vivo, donde el objetivo es enviar datos de manera continua sin requerir confirmación.

#### **Flujo de Datos Bidireccional**

En este flujo, los datos se envían y reciben entre nodos, permitiendo comunicación en ambas direcciones. Este tipo es útil para aplicaciones interactivas, como videollamadas o chats, donde ambos lados necesitan intercambiar información de forma continua.

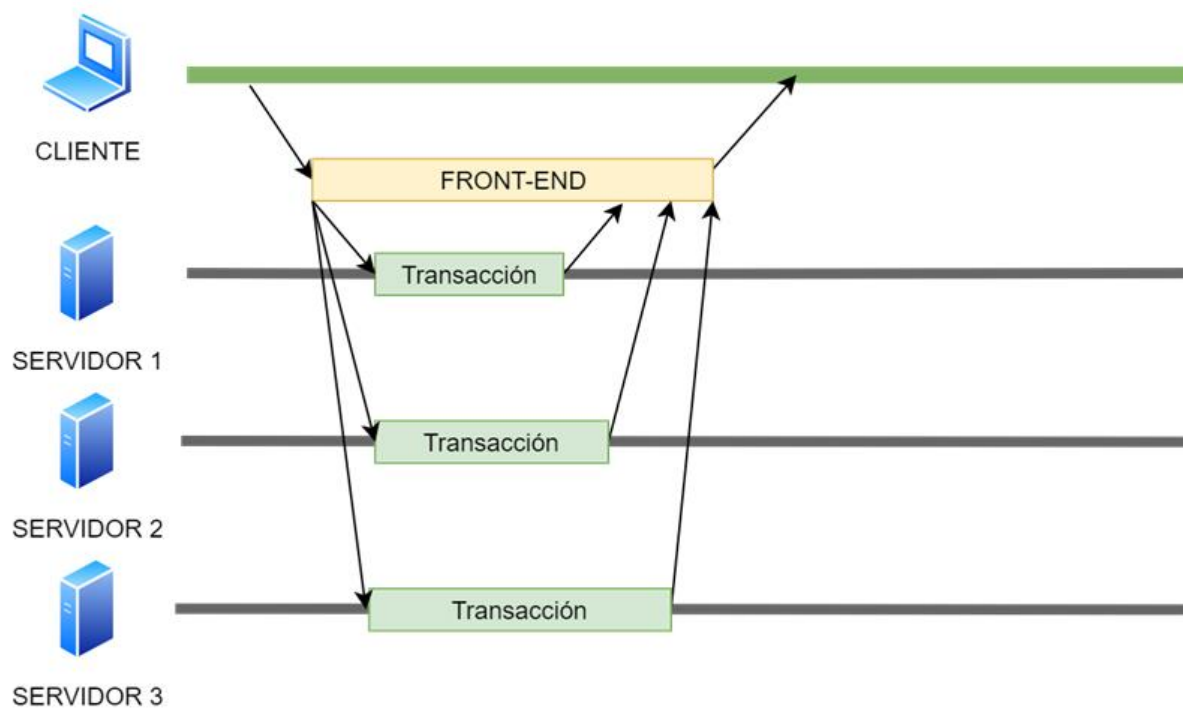
#### **Flujo de Datos Multidireccional**

Los datos se transmiten entre múltiples nodos simultáneamente, lo que facilita una distribución amplia de la información. Este flujo es común en entornos colaborativos en tiempo real, como editores de documentos compartidos, donde varios usuarios necesitan enviar y recibir datos al mismo tiempo.

## Tipos de Replicación

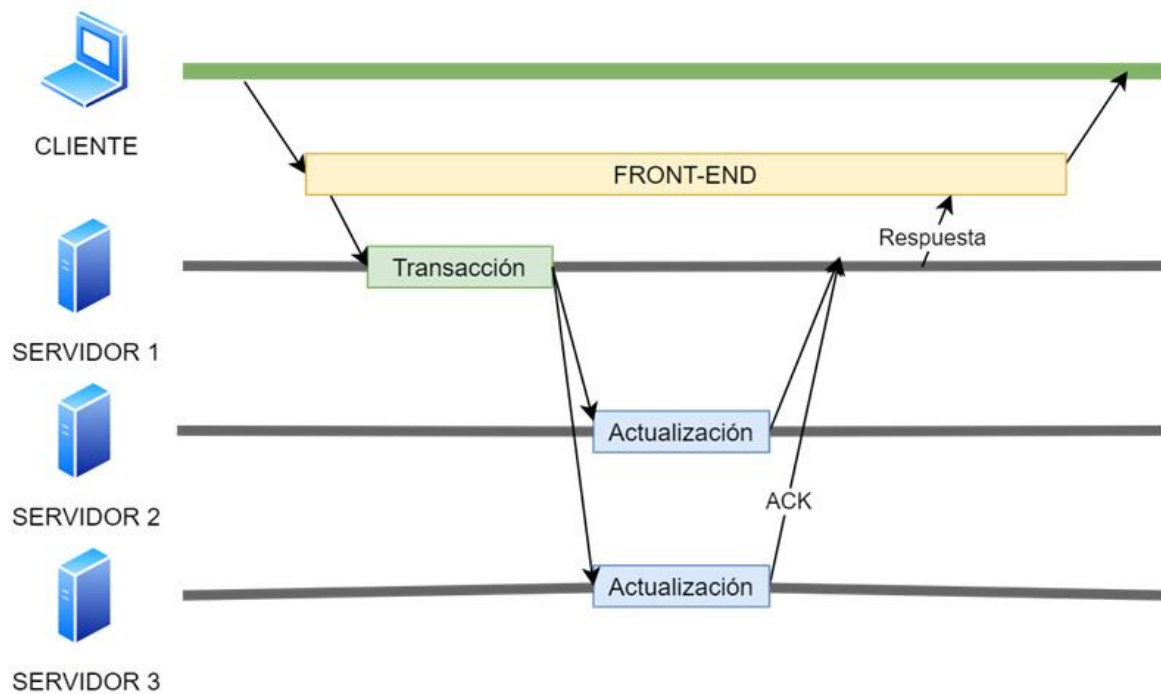
### Replicación Activa

En este método, cada copia de un dato se actualiza al mismo tiempo en diferentes nodos, manteniendo sincronización continua. Es adecuado para aplicaciones que requieren alta disponibilidad, ya que todas las copias están actualizadas, aunque conlleva un mayor coste de sincronización.



## Replicación Pasiva

Con la replicación pasiva, existe una copia principal que gestiona las actualizaciones, y esta copia se replica en nodos secundarios. Si la copia principal falla, una secundaria toma su lugar. Esto reduce la sobrecarga de sincronización, aunque puede haber un pequeño desfase en la consistencia de los datos.



## Replicación Semi-Activa

En este tipo de replicación, las copias se sincronizan parcialmente, permitiendo que algunas estén ligeramente desactualizadas. Esto es útil en aplicaciones que no requieren consistencia total y en las que es aceptable tener un ligero desfase en la actualización de datos, como los sistemas de almacenamiento en caché.

## **Bibliography**

Ibero, J. (2021, noviembre 8). Replicación pasiva, replicación activa y concurrencia en sistemas distribuidos. *IberAsync.es – Blog de tecnología en el mundo IT*. <https://iberasync.es/replicacion-pasiva-replicacion-activa-y-concurrencia-en-sistemas-distribuidos/>